



Apresentação Institucional

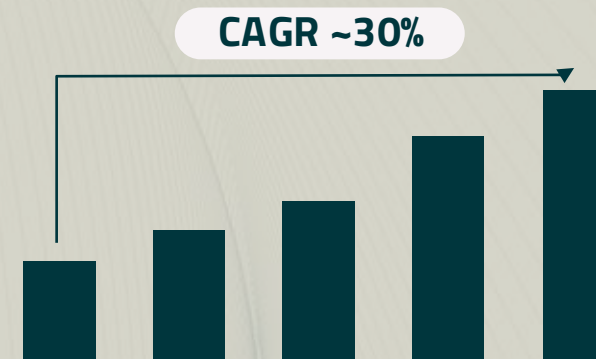
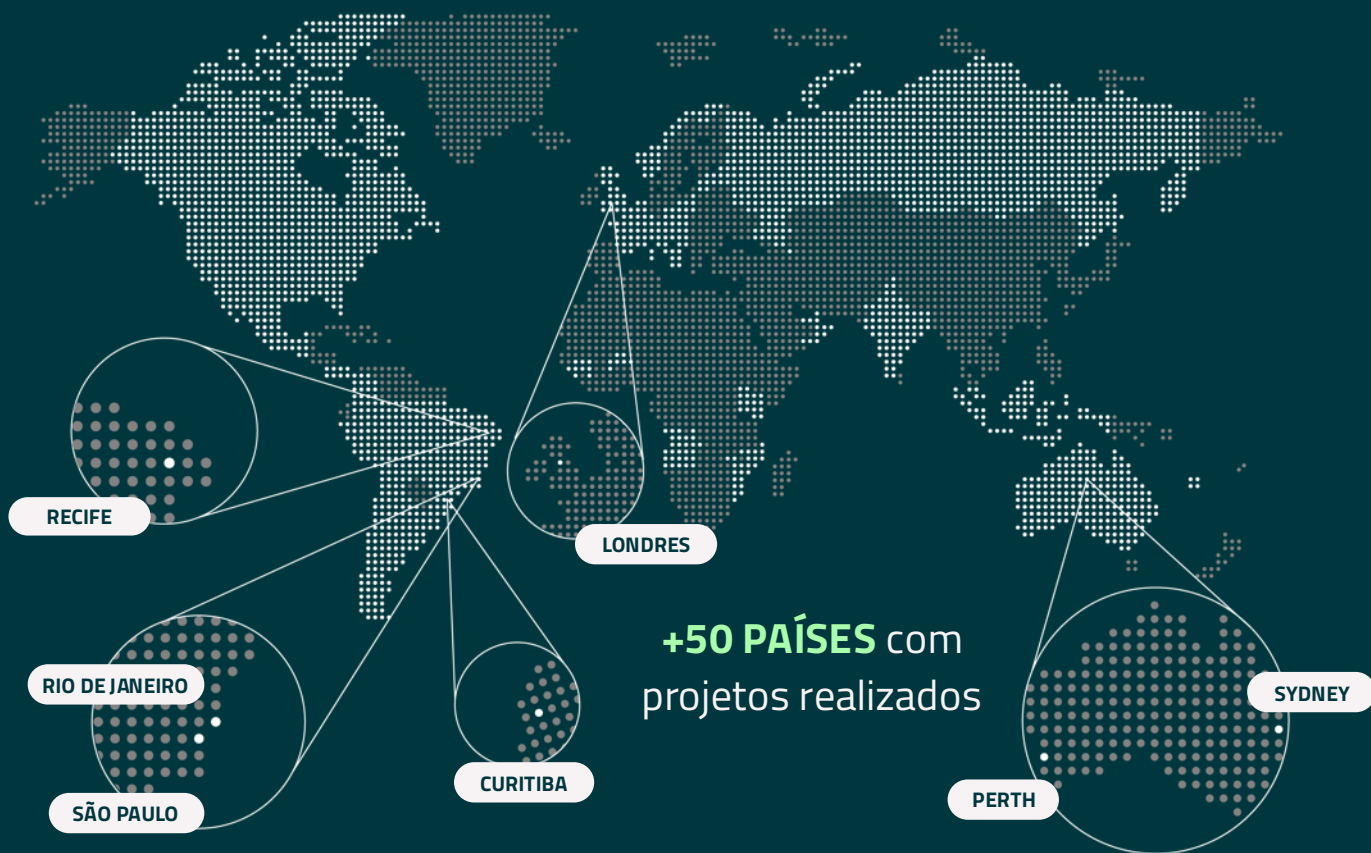
Termo de Confidencialidade

Todas as informações presentes neste documento, anexos ou qualquer outra comunicação verbal ou formal no âmbito deste processo comercial são propriedade intelectual da Visagio e estritamente confidenciais, contendo informações comerciais relevantes e devendo ser divulgadas apenas aos responsáveis pela tomada de decisão do processo. A divulgação desta proposta a terceiros ou utilização dela ou de qualquer parte de seu conteúdo para outros fins que não este processo comercial é expressamente proibida.

A utilização deste documento ou de qualquer de seus anexos por funcionários ou qualquer terceiro da empresa cliente que não estejam envolvidos no processo de seleção de fornecedores para esse processo comercial estará em não-conformidade e deverá ser informada expressamente à Visagio através do e-mail iso@visagio.com.

Todos os documentos e informações recebidas pela Visagio ao longo do processo comercial do qual resultou essa proposta serão tratados da mesma forma pela Visagio, com expressa confidencialidade e sigilo, não sendo revelados a nenhuma parte fora da empresa, tenha a Visagio assinado ou não qualquer contrato ou acordo de confidencialidade.

Fundado em 2003 no Parque Tecnológico da COPPE/UFRJ, o **Grupo Visagio** iniciou sua atuação em consultoria de gestão e evoluiu, através de empresas e unidades, para uma **plataforma de transformação e desenvolvimento de negócios**



>80%
NET PROMOTER
SCORE (NPS) MÉDIO

~50%
PRESENÇA NAS 20 MAIORES
EMPRESAS LISTADAS NA BOLSA

+90%
RECORRÊNCIA ANUAL
DE CLIENTES

150
EMPRESAS MID CAPS, FAMILIARES
E STARTUPS QUE ATUAMOS NOS
ÚLTIMOS 3 ANOS

Nossa atuação é acelerada pela **integração entre a expertise de negócio com capabilities em tecnologia, AI/Analytics e investimentos**, sendo um one stop shop de soluções e com a necessidade dos clientes em especialização e foco, unidades evoluíram e spin-offs foram realizados

Empresas do Grupo



Formas de atuação



Setores

Banking | Varejo | Energia
Mineração | Logística | Óleo & Gás
Indústria | Educação | Telecom | Saúde

Verticais de conhecimento e unidades



Áreas Técnicas

Administrativo-Financeiro | Comercial,
Marketing & CX | Supply Chain & Logística |
Governança, Gente & Gestão
Transformação Digital & Inovação

O core do nosso Grupo é o desenvolvimento de talentos, tendo-se criado um ambiente de alta atratividade e engajamento



+ 1.200

Pessoas no Grupo Visagio



95%

Engenheiros e Cientistas de Computação recrutados nas melhores universidades das regiões que atuamos



Top of Mind

em recrutamento em cursos de Engenharia de universidades como USP, Unicamp, UFRJ, UFF, PUC-Rio e UFPE-Recife



TOP 3 EMPRESAS
para se trabalhar na
América Latina
em 2021



SAÚDE EMOCIONAL
Empresa referência
em saúde emocional
no Brasil



VISAGIO

HÁ 6 ANOS
no Top 5 melhores
empresas para se
trabalhar no Brasil



v(dev)

HÁ 5 ANOS
no Top 5 empresas em
Tecnologia para se
trabalhar no Brasil



Por 5 anos

a melhor empresa em
desenvolvimento do
Brasil

+1.000 horas

de treinamento interno por
ano

Com propósito, missão e cultura genuínos e reconhecidos por nossos stakeholders

PROPÓSITO (WHY)

Ser uma **plataforma extraordinária** para que **gente boa e do bem** realize **feitos grandiosos**

MISSÃO (WHAT)

Ser o principal parceiro dos nossos **clientes em seus desafios de gestão**

VALORES (HOW)

Cliente

Nossa razão de existir como negócio

Gente & Cultura

Nosso único e verdadeiro ativo

Excelência Técnica

Nosso meio de diferenciação

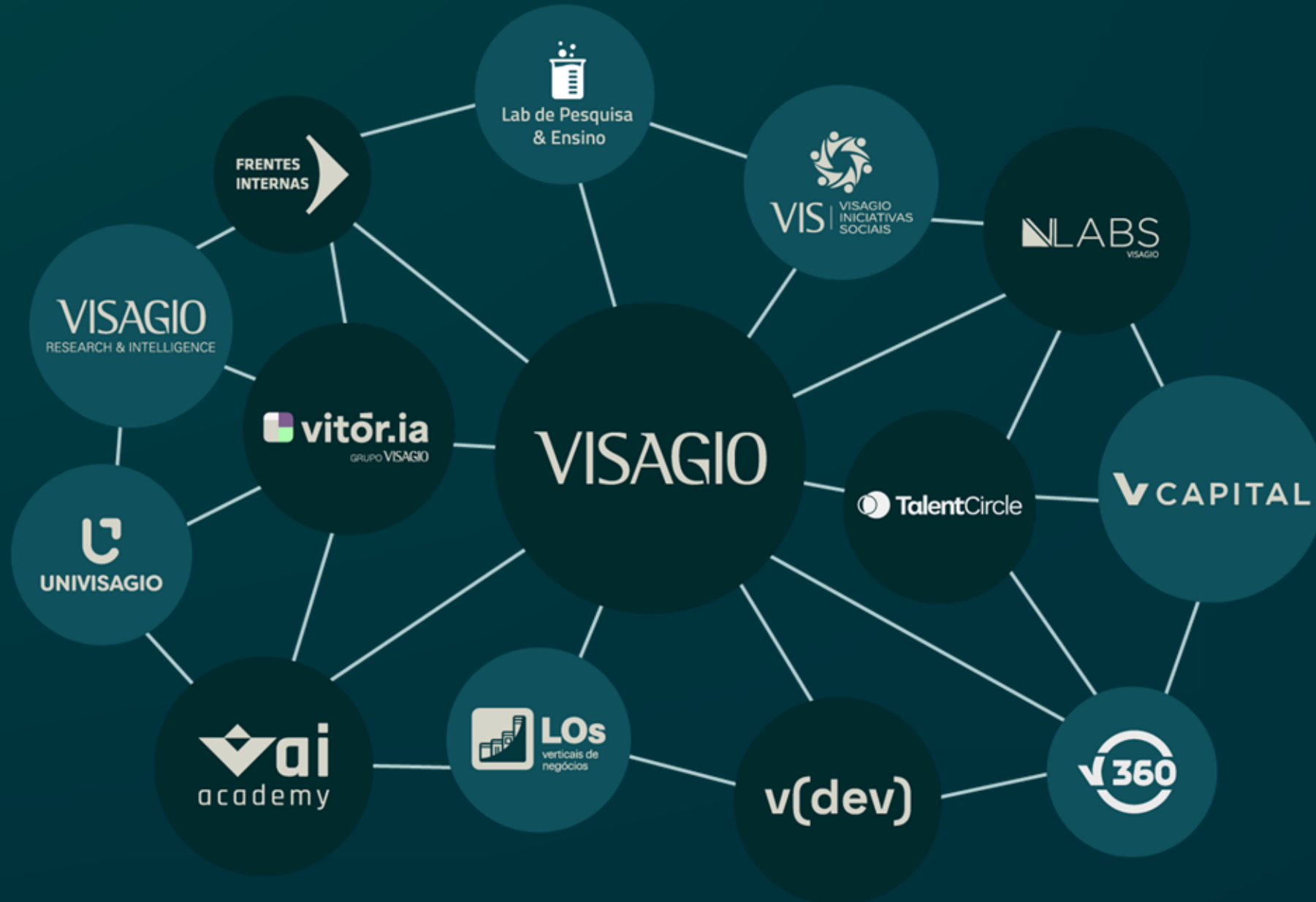
Eficiência

Nossa forma de maximizar valor

Ética

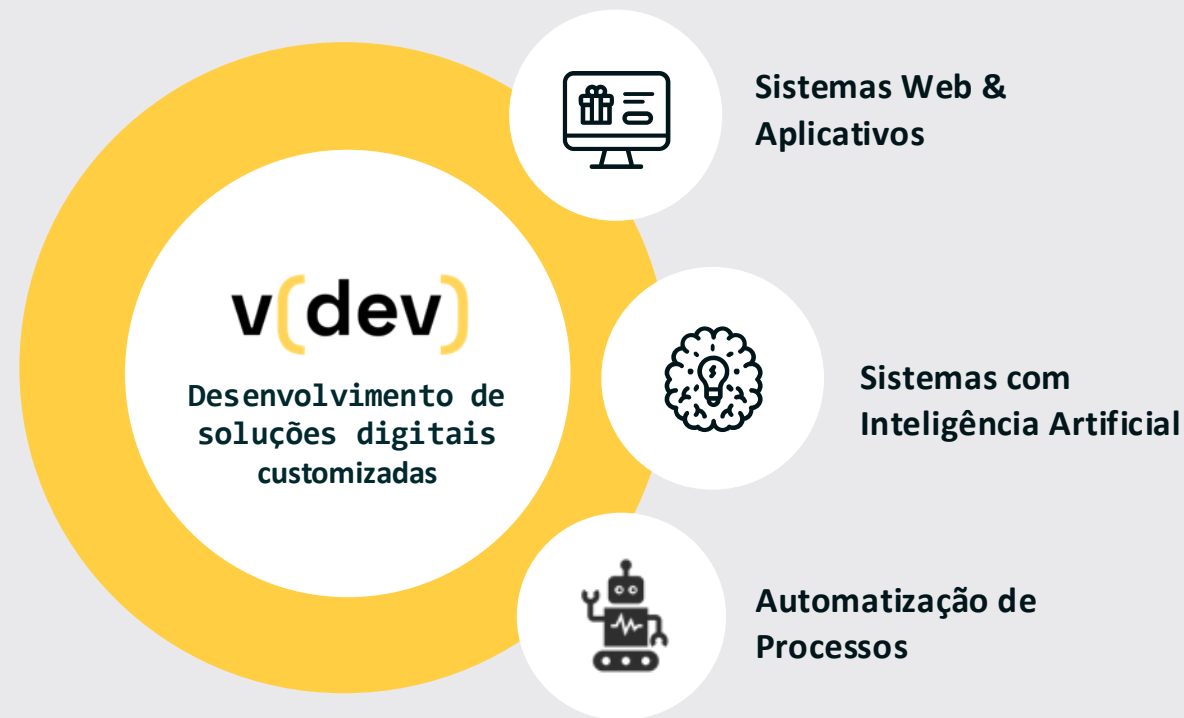
Nossa maneira de trabalhar

Somos uma **Plataforma** em **constante evolução** que possibilita **atuação em negócios nos mais diversos setores e modelos**





Atuamos em diversas frentes para construir as **soluções digitais ideais** para nossos clientes



Áreas Funcionais

Administrativo-Financeiro
Comercial, Marketing & CX
Supply Chain & Logística
Governança, Gente & Gestão
Transformação Digital & Inovação

Desafios de Negócio

CRESCIMENTO

Aumento de Vendas
Otimização de *pricing*
Novos Negócios

LONGEVIDADE

Ferramentas de Gestão &
Governança
Avaliação de desempenho
ESG
Segurança e Continuidade de
Negócio

CAIXA

Gestão de estoques
Gestão de CAPEX

LUCRATIVIDADE

Redução de custos
Redução de despesas
Ganhos de
eficiência/produtividade

VLABS

Unidade do Grupo Visagio com atuação em Advanced Analytics e AI e experiência em Negócios, Tecnologia e Produtos



+150 engenheiros de dados, engenheiros de Machine Learning, desenvolvedores e cientistas de dados, atuando em centenas de projetos há quase **20 anos**, com **bilhões em ganhos** capturados em empresas clientes



AI TRANSFORMATION

Geração de valor através da implantação de soluções e desenvolvimento de competências em AI dentro dos times de nossos clientes

Projetos de AI

Núcleos de AI

Business Analytics

Machine Learning

Simulação

Otimização

Generative AI



AI SOLUTIONS

Nosso conjunto de soluções incluindo **plataformas de GenAI e AlaaS** para acelerar e escalar o desenvolvimento e implantação em nossos clientes



| Vitor.IA



ATUAÇÃO MULTI-SETOR

Experiência comprovada nos setores de Banking, Varejo, Energia, Mineração, Logística, Indústria, Educação, Telecom e Agrobusiness

PRINCIPAIS DIRECIONADORES



SÓCIO COM EXPERTISE COMPLEMENTAR

Formar uma sociedade que permita unir a expertise do empreendedor com nossa capacidade operacional em gestão e tecnologia



ATUAÇÃO ATIVA ATRAVÉS DE GESTÃO E TECNOLOGIA

Atuar de forma ativa em projetos de gestão/tech, no conselho e na alocação de *operating partners*



INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS E/OU DE PARCEIROS

Investir em oportunidades entre R\$ 5 MM – 30 MM de capital proprietário, podendo expandir para cheques maiores através da nossa rede de parceiros

ATUAÇÃO EM TODA A JORNADA

1

Prospecção & Originação

A partir do pipeline Visagio, network do Grupo ou Advisor/AB

2

Estruturação & Closing

Atuação em análises, comitês de investimentos, funding, diligência e formalização

3

Geração de Valor & Acompanhamento

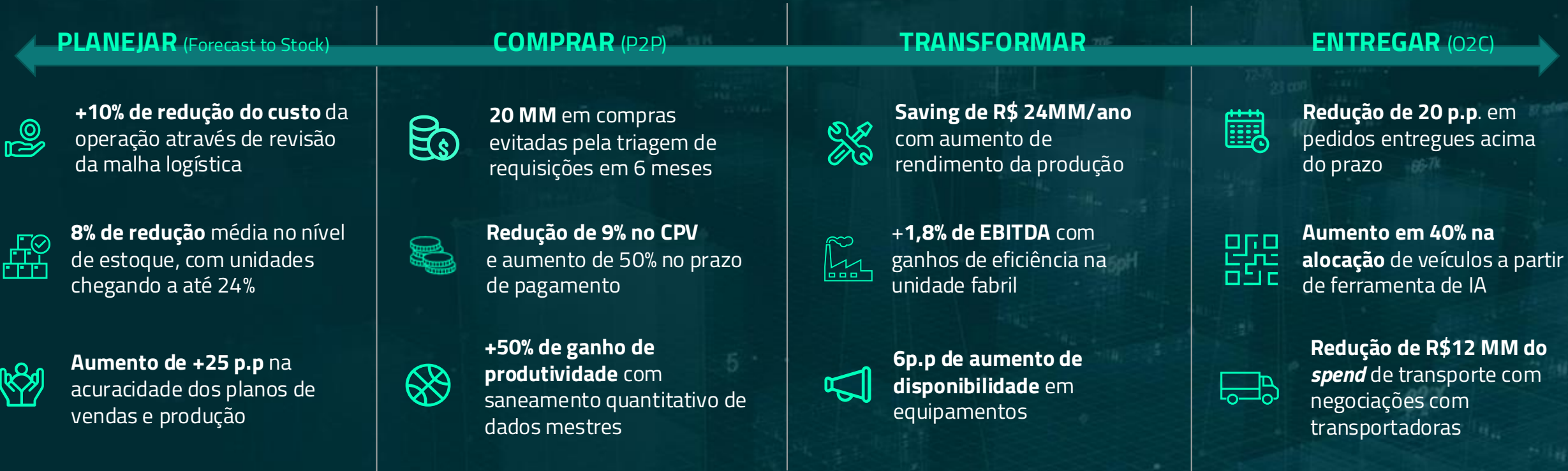
Desenho e alocação de operating partners, atuação na gestão e iniciativas estratégicas

4

Desinvestimento

Avaliação, busca por potenciais compradores e preparação da empresa para a venda

Realizamos **+500 projetos** em Supply Chain, gerando resultados em todas as etapas da cadeia



Nosso diferencial é a atuação conjunta em negócio e tecnologia focada nas principais alavancas de valor ao longo da cadeia



O Grupo Visagio já fez projetos de otimização de malha logística em empresas de diversos setores



O DESAFIO

Reavaliar a malha logística de empresa líder de produtos de alumínio e derivados

Líder de mercado, dona da maior fábrica de alumínio integrado da América Latina, esta empresa possuía variação de volumetria, portfolio e destinos de produtos, e **sentiu a necessidade de atualizar a sua malha logística para garantir otimização de variáveis de custo e nível de serviço** e foi confiado à Visagio a responsabilidade de ajudar nessa avaliação

NOSSA SOLUÇÃO

Desenvolvimento de um modelo de otimização computacional para minimização do custo logístico, com suporte a sensibilidade a variação de custos / demandas

A partir das prioridades foram definidas e organizadas em um plano de implantação com mais de 6 meses de trabalho, entre ações Quick Wins e ações estruturantes (como o encerramento de um centro de distribuição no interior de SP)

RESULTADOS

+4 MM

Saving Anual

+6 mil

Cenários de sensibilidade variando custo / NS

-1

CD encerrado após projeto



O DESAFIO

Reavaliar a malha logística de empresa líder de produtos de alumínio e derivados

NOSSO APPROACH E HIGHLIGHTS

Mapa de Custos

O mapa de custos logísticos foi essencial para a gestão financeira e operacional da empresa. Ele cruzou dados de DRE com NFs granulares.

A compilação desses dados permitiu que a empresa tivesse um panorama completo de seus custos logísticos. Facilitou a identificação de áreas de ineficiência e oportunidades de redução de custos, fornecendo base sólida para tomada de decisões estratégicas

Otimização de Malha Logística

A otimização da malha logística busca a configuração ideal da rede de distribuição. Usamos AIMMS (com suporte em Excel) para modelar e simular cenários (demanda, custos, níveis de serviço). A análise de sensibilidade identificou impactos de mudanças nos parâmetros.

Considerar o nível de serviço (tempo de entrega por classe de cliente) foi essencial para o cenário otimizado da malha ser coerente com a operação futura da empresa.

Plano de Implantação

O plano de implantação foi um entregável com base em um cronograma para implementar mudanças na malha logística. Sequenciar ações foi essencial para possibilitar a captura eficiente das melhorias.

Análise de impacto (fechamento de CD, abertura de espaço) contidas no plano minimizaram gargalos para as mudanças, como por exemplo otimização de armazenagem (verticalização, lonados) maximizou o uso do espaço.



O DESAFIO

Atualizar network design de empresa de cosméticos para suportar ondas de crescimento

Uma empresa do setor de cosméticos (ênfase em produtos capilares para público feminino) ainda em sua fase inicial (~5 anos) **precisou definir a melhor rede de distribuição dos seus produtos, e para equilibrar essas decisões, já possuindo alguns cenários pré-definidos.** Para esse desafio, convidou a Visagio para a responsabilidade de ajudar nessa jornada

NOSSA SOLUÇÃO

Com um time multidisciplinar composto por especialistas em Supply Chain, realizamos o diagnóstico end-to-end da operação (entendendo custos, estratégia, S&OP e contratos atuais)

A partir das prioridades foram definidos os cenários de sensibilidade, e calibrando o custeio das principais parcelas do custo logístico, inclusive com impacto de incentivos fiscais e tributários

RESULTADOS

-5%

Saving anual nos custos logísticos

-40%

Saving através de BID logístico em fracionados

-16p.p.

Estoque da Companhia



O DESAFIO

Atualizar network design de empresa de cosméticos para suportar ondas de crescimento

NOSSO APPROACH E HIGHLIGHTS

Diagnóstico End-to-End

O diagnóstico end-to-end oferece uma visão completa dos processos da empresa, desde a origem até a entrega final.

Mapeamos os processos, analisamos gargalos e identificamos as causas raízes dos problemas.

A visualização dos dados e o monitoramento do desempenho são cruciais para otimizar os processos e garantir a eficiência.

Ferramenta de Custos Logísticos

A ferramenta de custos logísticos permite uma análise detalhada dos custos fixos e variáveis, diretos e indiretos, relacionados à logística. Modelamos os custos e alocamos os recursos de forma eficiente, realizando análises de custo-benefício para otimizar rotas e gerenciar fretes, armazenagem e transporte.

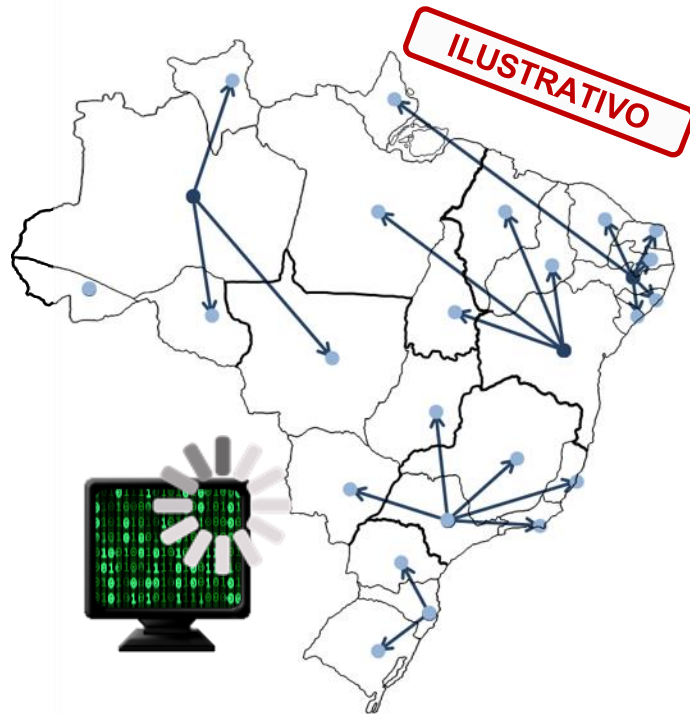
Não foi uma solução computacional, e sim uma avaliação de cenários pré-definidos em Excel, também com o impacto de on/off para benefícios fiscais

Melhorias S&OP

As melhorias no S&OP visam otimizar a previsão de demanda, o planejamento de capacidade e a gestão de estoque. Apoiamos a execução de BIDs de transporte, e a implantação de governanças integradas, por exemplo entre logística e marketing, resultando em ações de balanceamento de estoques.

O objetivo foi garantir que a empresa estivesse preparada para atender à demanda do mercado de forma eficiente e econômica, em um nível de serviço adequado

Tecnicamente, a otimização de rede logística envolve os tradeoffs de localização com os parâmetros de custos de transporte, armazenagem e estoque, podendo ser otimizado via Pesquisa Operacional ou simulado via Simulador de eventos discretos



▪ Parâmetros

- S_{ij} Produção do produto i no fornecedor j
- D_{il} Demanda do produto i no cliente l
- Min_k Volume mínimo permitido no CD k
- Max_k Volume máximo permitido no CD k
- f_k Custo fixo do CD k
- v_k Custo variável de movimentação no CD k
- c_{ijkl} Custo unitário variável de produção e transporte do produto i para a fábrica j para o CD k e para o cliente l

Em geral, uma grande empresa pode priorizar várias frentes estratégicas no que tange a malha logística, como as 5 abaixo....

Frentes

Otimização de Malha Logística	Otimização de Estoque	Demanda	Estruturação de CD	Otimização Tributária
-------------------------------	-----------------------	---------	--------------------	-----------------------

Principais Produtos

Análise de cenários com visão de custo final de transporte e impacto em nível de serviço	Análise de cenários com visão de custo final de armazenagem	Revisão do processo de forecast	Novas soluções de estocagem de cadeia fria	Análise de benefícios fiscais
	Política de estoques		Estruturação de HC, layout e hubs	
Análise financeira com impacto no fluxo de caixa			Revisão de fornecedores	

O projeto vai olhar a ponderação dos **custos logísticos** em si, e os **efeitos tributários** (antes e depois da Reforma Tributária), com as outras 3 frentes sendo premissas fixas como input

Frentes

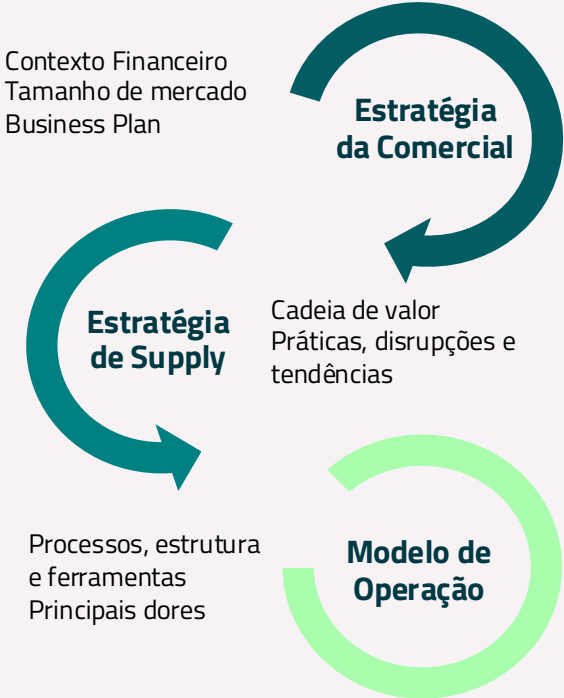
Otimização de Malha Logística	Otimização de Estoque	Demanda	Estruturação de CD	Otimização Tributária
-------------------------------	-----------------------	---------	--------------------	-----------------------

Principais Produtos

Análise de cenários com visão de custo final de transporte e impacto em nível de serviço	Análise de cenários com visão de custo final de armazenagem	Revisão do processo de forecast	Novas soluções de estocagem de cadeia fria	Análise de benefícios fiscais
	Política de estoques		Estruturação de HC, layout e hubs	
Análise financeira com impacto no fluxo de caixa			Revisão de fornecedores	

Na etapa de **Levantamento de Dados**, vamos aprofundar o entendimento do cenário “As Is”, com foco em custos e nível de serviços para armazenagem e transportes – Chamamos de Calibrar o “Cenário Base”

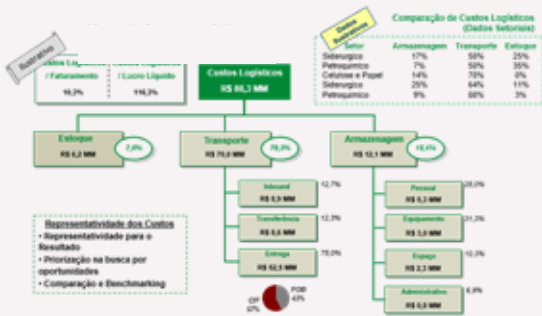
Entendimento da estratégia de negócio e de supply chain



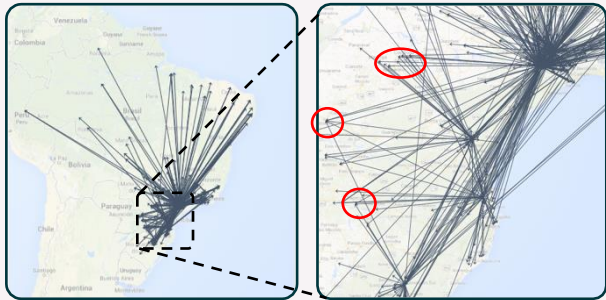
Levantamento de Dados

- 1** **Análise da Capacidade e Estoque**
 - Nível de formação e saúde de estoque
 - Capacidades das unidades
- 2** **Análise dos Custos da Operação**
 - Custos fixos da operação
 - Custos variáveis de distribuição
 - Custos de armazenagem

- 3** **Análise dos Fluxos de Distribuição**
 - Principais fluxos de distribuição
 - Parametrizações tributárias
- 4** **Análise de Dados de Demanda e Serviço**
 - Perfil de demanda (Regiões, Canais etc.)
 - Forecast de vendas



Mapa dos custos da operação e de estoque



Fluxos de demanda e distribuição AS IS com histórico de rotas

Em projetos de **Otimização de Malha** Logística (ou Modelo de Rede) é importante sabermos quais são os **objetivos da modelagem** e quais perguntas precisam ser respondidas...

Como o fluxo de transporte deve estar organizado ao longo do sistema?

Quantos pontos de estoque devem existir, e onde devem ser localizados?

Quais fornecedores devem ser utilizados para quais níveis de serviço?

Quais produtos cada fábrica deve produzir e qual a quantidade?



Todos os pontos de estoque devem possuir todos os produtos ou devem ser segmentados por linhas de produto?

Onde as fábricas devem ser localizadas?

Qual cliente deve ser atendido por qual ponto de estoque para qual produto?

Em geral a **modelagem** tende a **minimizar o custo total** do footprint (entre todas as parcelas de custo logístico), mas outras **regras de negócios** ligadas a nível de serviço, variação de preço e etc podem ser inseridas na análise

▪ Função Objetivo: Minimizar o custo total

– Minimizar: $\sum_{ijkl} c_{ijkl} \cdot x_{ijkl} + \sum_k \left(f_k \cdot z_k + v_k \sum_{il} D_{il} \cdot y_{kl} \right)$

Custo de transporte

Custo fixo por CD

+

Custo var. por movimentação

- Limite de produção: garante que a quantidade transportada não ultrapassa a quantidade produzida

$$\sum_{kl} x_{ijkl} \leq S_{ij}, \forall ij$$

- Atendimento da demanda: garante que a quantidade demandada será devidamente suprida

$$\sum_j x_{ijkl} = D_{il} \cdot y_{kl}, \forall ikl$$

- Atendimento de um cliente apenas por um CD: garante que cada cliente será atendido por apenas um CD

$$\sum_k y_{kl} = 1, \forall l$$

- Volume mínimo e máximo para operação dos CDs: garante que determinado CD apenas entrará em operação caso tenha uma movimentação mínima e que esta movimentação não ultrapassará sua capacidade máxima

$$Min_k \cdot z_k \leq \sum_{il} D_{il} \cdot y_{kl} \leq Max_k \cdot z_k, \forall k$$

- Não negatividade

$$x_{ijkl} \geq 0, \forall ikl$$

- Variáveis binárias

$$y_j = (0,1)$$

$$z_j = (0,1)$$

Os dados de frete serão disponibilizados, e é importante verificar a diferença de frete transferência (drop size alto), e frete distribuição (drop size baixo) [não olharemos frete inbound, somente outbound]

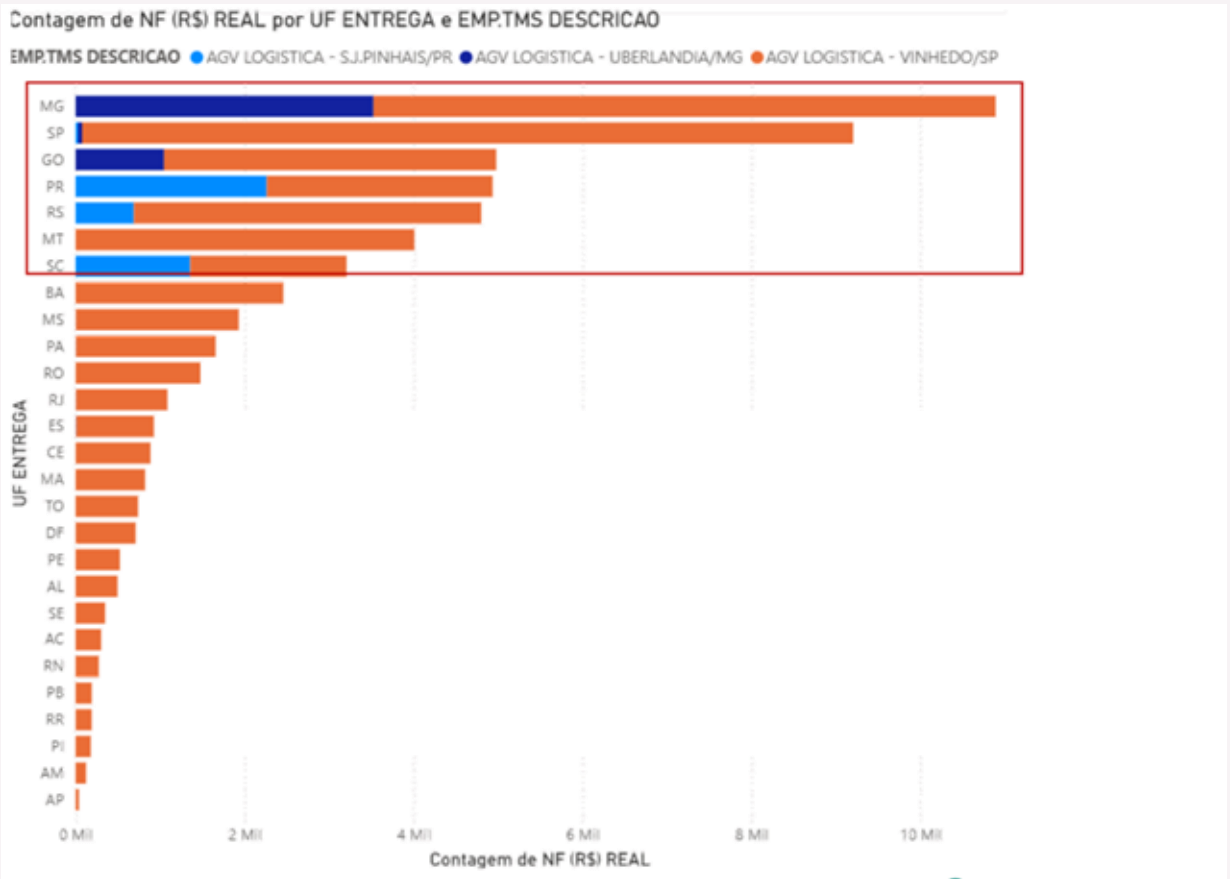
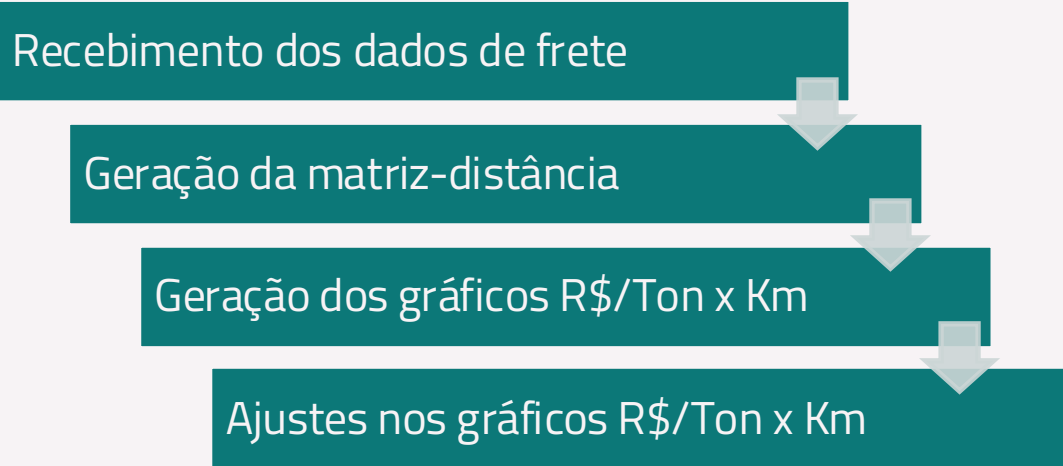
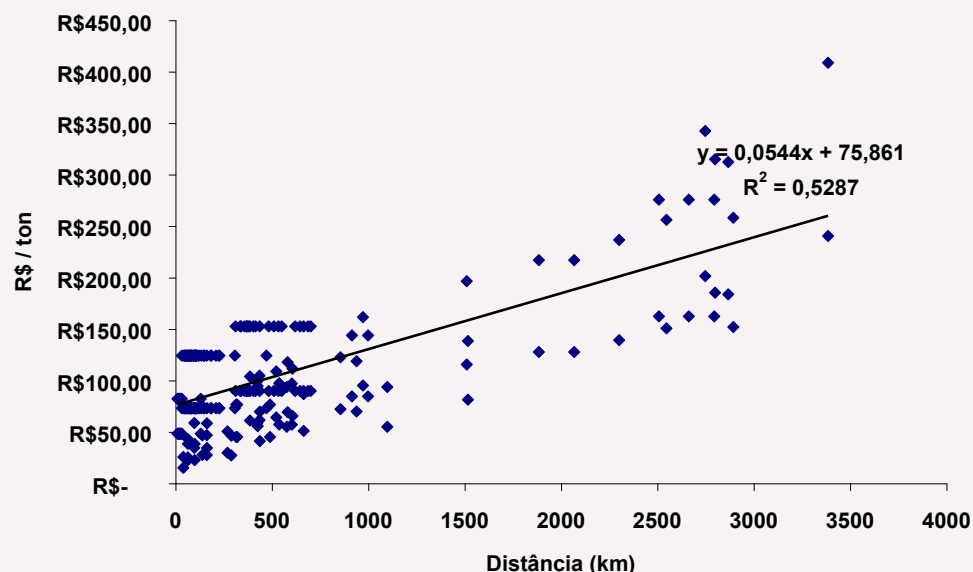


Gráfico disponibilizado no material da concorrência

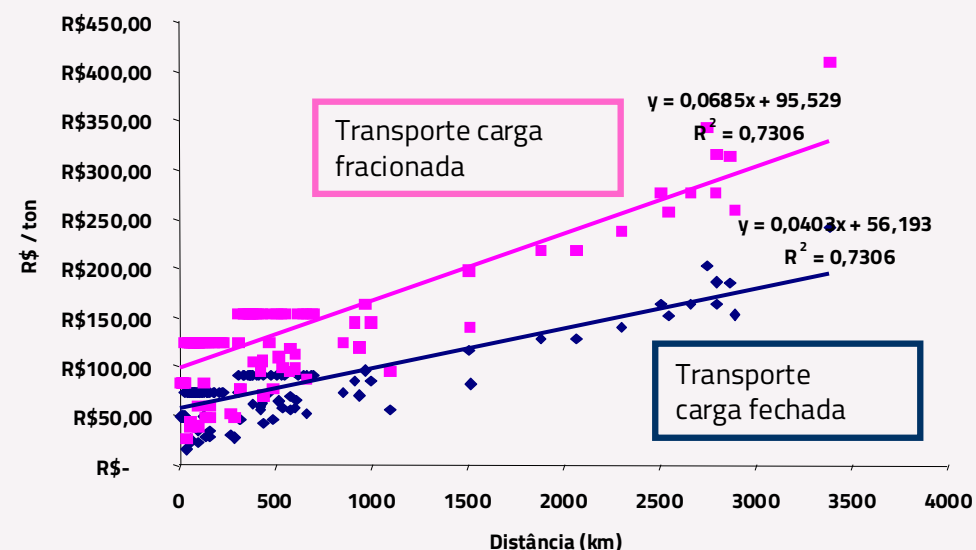
Dependendo do segmento, o custo de transporte pode ser 60% ou até 80% do custo total logístico, calibrar bem as simulações de rotas por cenários é essencial...

O problema ao realizar o passo 3 é que, em geral, o resultado não fica bom ...



Ao fazer a modelagem agregada o resultado geralmente não sai bom

...por isso, o trabalho de ajuste é importante



Só segmentando em Carga Consolidada e Fracionada o resultado já melhora bastante

O custo de armazenagem pode ser resumido como toda linha associada a possuir uma instalação de CD/Hub, sendo maior em malhas capilarizadas e menor em malhas com muita centralização (poucos CDs)

O resultado final da modelagem de armazenagem é a construção de curvas que reflitam com a maior acurácia possível os custos de armazenagem reais em função do porte do armazém

Drivers de Custo de Armazenagem



E por fim, é essencial destacar os impactos de variáveis tributárias, que sempre tiveram bastante relevância nas redes logísticas do Brasil, e agora com a reforma tributária os cenários devem mudar

Efeito Tributário?

ON



1. Mudança da Tributação na Origem para o Destino

- Hoje, o ICMS é cobrado na UF de origem da mercadoria, o que gera distorções e incentivos à instalação de CDs em estados com benefícios fiscais
- Com a reforma, a cobrança passará a ser no destino do consumo (princípio do destino)

2. Fim da Guerra Fiscal

- Com o fim dos benefícios unilaterais de ICMS (como PRODEPE, PRODFOR, CODEC, etc.), estados terão menos espaço para atrair empresas com incentivos
- Os créditos de impostos passam a ser uniformes, sem "cascateamento"

3. Unificação de Tributos: IBS, CBS e IS

- O novo sistema unifica ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS em dois tributos: IBS e CBS
- Haverá crédito financeiro pleno e automático, simplificando o cálculo de custo efetivo por rota

4. Transição Gradual e Regime de Transição

- Durante a transição, pode haver distorções temporárias
- Decisões de malha devem considerar horizontes de tempo variando (ex: 2027, 2030+)

5. Redistribuição de Receitas e Equilíbrio Regional

- Estados consumidores ganharão mais receita, e estados produtores perderão. Isso pode alterar políticas públicas de infraestrutura e atratividade regional

Vamos utilizar dois projetos para analisar as modelagens (um cliente de indústria, e outro cliente de varejo), e um dos grupos será convidado a modelar via Otimização, e outros via Simulação (com solução de software a definir com alunos / professor / visagio)

Item	Grupo 1	Grupo 2
Desafio	Malha Logística com Custo Mínimo	Malha Logística com Custo Mínimo
Cadeia de Indústria?	Sim	Sim
Cadeia de Varejo?	Sim	Sim
Como?	Otimização	Simulação

Cronograma

Nosso cronograma é flexível, mas a nossa sugestão de passos para o time seguir ao longo dos meses é na linha do cronograma abaixo

	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Kickoff	★				
Análises Exploratória de Dados					
Hipóteses Iniciais					
Confirmação de Hip (Cenário Base)					
Modelagem (Otimização ou Simul)					

Comunicamos que todas as informações contidas neste documento são confidenciais. A utilização, cópia, distribuição e divulgação não autorizadas são expressamente proibidas. Agradecemos a colaboração.

© 2026 Grupo Visagio. Todos os direitos reservados.

GRUPO **VISAGIO**

visagio.com



[@visagio](https://www.instagram.com/visagio)

contato@visagio.com

contato@v-dev.io

contato@vcapitalinvest.com